

CRM シャドウ入門

——「答えをある程度知っている」ことを利用して
量子測定 of 統計誤差を劇的に減らす方法——

解説対象論文: Vermersch *et al.*,
“Enhanced Estimation of Quantum Properties with Common Randomized Measurements”,
PRX Quantum **5**, 010352 (2024)

2026 年 7 月 21 日

概要

量子コンピュータや量子シミュレータの中に作られた「量子状態」の性質を知るには、同じ状態を何度も作っては測る、という統計的な作業が必要である。必要な測定回数はしばしば天文学的な数になり、実験時間のボトルネックとなる。本稿で解説する **CRM シャドウ** (Common Randomized Measurement shadows, 共通ランダム測定シャドウ) は、「実験で作られた状態がだいたいどんなものか」という **近似的な事前知識** を古典コンピュータ上のシミュレーションとして持っておき、実験とシミュレーションに **同じ乱数** (同じランダム測定の設定) を使って両者の差だけを統計的に推定することで、測定回数を大幅に削減する手法である。実験データの取り方は従来と全く同じで、事前知識は **解析の段階で後から組み込める** のが大きな特長である。本稿は量子情報の予備知識を仮定せず、(1) 量子測定の何が大変なのか、(2) 土台となる古典影 (classical shadow) 法、(3) 統計学の古典的アイデア「共通乱数法」、(4) CRM シャドウ本体とその性能保証、(5) エンタングルメント検出などへの応用、の順にゼロから説明する。

目次

1	はじめに：量子状態を「調べる」ことはなぜ大変か	2
1.1	量子測定は壊れやすく、確率的である	2
1.2	問題は「統計誤差」との闘い	2
2	準備：最小限の数学的道具	2
2.1	量子ビットと状態	3
2.2	観測量と期待値	3
2.3	多コピー観測量：エンタングルメントを測るには	3
3	土台：ランダム測定と古典影 (classical shadows)	4
3.1	プロトコル：ランダムに回してから測る	4

3.2	古典影：測定データから作る「状態のスナップショット」	4
3.3	弱点：分散（統計誤差）	5
4	鍵となる統計学のアイデア：共通乱数法	6
4.1	相関する「答えの分かっている」変数を引き算する	6
4.2	量子測定への翻訳	7
5	本体：CRM シャドウ	7
5.1	設定：近似状態 σ という事前知識	7
5.2	定義：実験の影からシミュレーションの影を引く	7
5.3	なぜ答えが歪まないのか（不偏性）	8
5.4	直観：なぜ分散が減るのか	9
5.5	性能保証：分散の上限	9
6	応用例：論文で示された 3 つのデモ	10
6.1	エンタングルメント検出：測定設定数が約 6 分の 1 に	10
6.2	フォン・ノイマン・エントロピーの推定	10
6.3	フィデリティ推定と、事前知識を自力で育てる反復法	11
6.4	補足：事前知識を別の実験から得る（コンパニオン実験）	11
7	まとめ	11

1 はじめに：量子状態を「調べる」ことはなぜ大変か

1.1 量子測定は壊れやすく、確率的である

量子コンピュータや量子シミュレータは、内部に「量子状態」と呼ばれる非常に情報量の多いオブジェクトを作り出す。ところが、この状態を直接まるごと読み出すことはできない。量子力学の原理により、

- 測定の結果は**確率的**にしか得られない（同じ状態を測っても毎回違う結果が出る）、
- 測定すると状態は**壊れる**（同じコピーを二度測ることはできない）、

という制約があるからである。したがって、状態の性質（たとえばエネルギー、量子もつれの量、理想状態との一致度など）を知りたいければ、「同じ状態を作る → 測る」を何千回・何万回と繰り返し、その統計から性質を**推定**するしかない。

アナロジー：世論調査

量子測定は世論調査に似ている。国民全員（＝量子状態そのもの）の意見を直接知ることはできず、無作為に選んだ回答（＝個々の測定結果）を集めて平均的な傾向を推定する。調査人数が少なければ結果は誤差だらけになる。本稿のテーマは、いわば「**事前の予想（過去の調査や理論的予測）**をうまく使って、少ない調査人数で同じ精度を出す」ための統計テクニックである。

1.2 問題は「統計誤差」との闘い

推定の精度は測定回数 N に対しておおむね $1/\sqrt{N}$ でしか改善しない。つまり精度を 10 倍にするには測定を 100 倍にする必要がある。さらに悪いことに、量子系では知りたい量が複雑になるほど（後述する「多コピー観測量」など）、必要な測定回数が系のサイズに対して**指数関数的**に増えることがある。イオントラップ型の量子実験などでは、測定設定を 1 つ切り替えるごとに較正（キャリブレーション）の時間がかかるため、測定設定の数を減らすことが実験時間の短縮に直結する。

CRM シャドウ論文の実験デモでは、量子もつれの検出に必要な測定設定の数が従来法の約 300 から約 50 へ、すなわち約 **6 分の 1** に削減された。これは実験時間にして数時間の節約に相当する。

2 準備：最小限の数学的道具

以降で使う記号を最小限だけ導入する。細部を追わなくても、各記号の「気持ち」がわかれば本稿は読み通せる。

2.1 量子ビットと状態

量子ビット (qubit) は、古典ビットの 0, 1 に対応する 2 つの基準状態 $|0\rangle, |1\rangle$ の「重ね合わせ」を取れる系である。 N 個の量子ビットからなる系の状態は、一般に**密度行列**と呼ばれる $2^N \times 2^N$ の行列 ρ で表される。 ρ は次の性質を持つ：

- エルミート ($\rho = \rho^\dagger$),
- 固有値がすべて 0 以上 (確率として解釈できる),
- トレース (対角和) が 1 : $\text{Tr}(\rho) = 1$ (確率の総和が 1)。

純粋な (雑音のない) 状態はベクトル $|\psi\rangle$ で書け、このとき $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ である。 実際の実験ではノイズが混ざるため、 ρ は一般に「混合状態」になる。

重要なのは、 ρ が $2^N \times 2^N$ 行列だという点である。 $N = 30$ ならおよそ $10^9 \times 10^9$ 行列であり、これを丸ごと実験から決定する (完全トモグラフィ) のは絶望的である。そこで「 ρ 全体ではなく、知りたい量だけを狙って推定する」戦略が必要になる。

2.2 観測量と期待値

知りたい物理量は**観測量** (オブザーバブル) と呼ばれるエルミート行列 O で表され、その測定値の平均 (期待値) は

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(O\rho) \quad (1)$$

で与えられる。 $\text{Tr}(O\rho)$ という記法に馴染みがなければ、「状態 ρ のもとでの量 O の平均値」と読み替えてよい。

観測量の基本部品として**パウリ行列**

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

を使う。 N 量子ビット系の観測量は、各量子ビットにこれらのどれかを割り当てたテンソル積 $O = O_1 \otimes O_2 \otimes \cdots \otimes O_N$ (パウリ列) の組み合わせで書ける。 $O_i \neq \mathbb{I}_2$ である量子ビットの集合を O の**サポート**と呼び、そのサイズを N_A と書く。「 N_A が小さい観測量 (少数体観測量) は推定しやすい」というのが後で効いてくる基本則である。

2.3 多コピー観測量：エンタングルメントを測るには

エンタングルメント (量子もつれ) の量や状態の「混ざり具合」は、 ρ の**非線形関数**として書かれる。 代表例は**純度** (purity)

$$p_2 = \text{Tr}(\rho^2) \quad (3)$$

で、 ρ が純粋状態なら 1, 混ざるほど小さくなる。一般に $\text{Tr}(\rho^n)$ のような量は、状態のコピーを n 個並べた系の上の観測量の期待値

$$\text{Tr}(O \rho^{\otimes n}) \quad (4)$$

として表せる。これを**多コピー観測量** (multicopy observable, **MCO**) と呼ぶ。レニー・エントロピー, 部分転置モーメント (もつれ検出に使う), フォン・ノイマン・エントロピーの多項式近似などが, すべて MCO の形で書ける。MCO は知りたい情報の宝庫だが, **その分だけ推定に必要な測定回数が多いのが泣きどころ**であり, CRM シャドウが最も威力を発揮する舞台でもある。

3 土台：ランダム測定と古典影 (classical shadows)

CRM シャドウは, 2020 年頃に確立した**古典影** (classical shadow) 法 [2] の改良版である。まず古典影を説明する。

3.1 プロトコル：ランダムに回してから測る

量子ビットを測ると, 各ビットにつき 0 か 1 が得られる (**計算基底測定**)。これだけでは状態の一面 (Z 方向の情報) しか見えない。そこで測定の直前に, **ランダムに選んだユニタリ変換 U** (状態を「回転」させる操作) をかけてから測る。回転の向きを乱数で毎回変えることで, 状態をあらゆる方向から満遍なく覗くことになる。

手続きは次の通りである：

1. 乱数でユニタリ $U^{(r)}$ を選ぶ ($r = 1, \dots, N_U$)。よく使うのは各量子ビットごとに独立な回転 $U = \bigotimes_{i=1}^N U_i$ (**局所パウリ測定**)。
2. 状態 ρ を用意し, $U^{(r)}$ をかけ, 全ビットを測定してビット列 $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_N)$ を得る。
3. 同じ $U^{(r)}$ のまま, 測定を N_M 回繰り返す (そのたびに状態は作り直す)。
4. r を変えて 1-3 を N_U 回繰り返す。

データの総数は $N_U \times N_M$ 個のビット列である。 N_U は「測定設定の数」, N_M は「設定ごとのショット数」に対応する。実験ではしばしば**設定の切り替え (N_U) が高コスト**で, 同じ設定での繰り返し (N_M) は安価である。この非対称性を覚えておいてほしい。

3.2 古典影：測定データから作る「状態のスナップショット」

各設定 r のデータから, 次の行列を組み立てる：

$$\hat{\rho}^{(r)} = \sum_{\mathbf{s}} \hat{P}_{\rho}(\mathbf{s}|U^{(r)}) \mathcal{M}^{-1} \left(U^{(r)\dagger} |\mathbf{s}\rangle \langle \mathbf{s}| U^{(r)} \right). \quad (5)$$

記号の意味は：

- $\hat{P}_\rho(\mathbf{s}|U^{(r)})$: 設定 r でビット列 $\mathbf{s}$ が出た**経験頻度** (N_M 回中の出現回数 $/N_M$)。実験データそのもの。
- $U^{(r)\dagger}|\mathbf{s}\rangle\langle\mathbf{s}|U^{(r)}$: 「 $U^{(r)}$ で回してから $\mathbf{s}$ を見た」という事実を、元の (回す前の) 座標系に引き戻したもの。
- $\mathcal{M}^{-1}$: ランダム測定がかける「ぼかし」を打ち消す線形変換 (**逆シャドウチャンネル**)。局所パウリ測定なら各量子ビットごとに $\mathcal{M}_i^{-1}(O_i) = 3O_i - \text{Tr}(O_i)\mathbb{I}_2$ という簡単な式で書ける。

この $\hat{\rho}^{(r)}$ を**古典影** (classical shadow) と呼ぶ。名前の通り、量子状態が古典データの上に落とした「影」である。

古典影の決定的な性質は**不偏性**である：ユニタリの乱数と測定の量子的な確率の両方について平均すると、

$$\mathbb{E}[\hat{\rho}^{(r)}] = \rho \quad (6)$$

が**厳密に**成り立つ。つまり個々の $\hat{\rho}^{(r)}$ はデタラメに見えても (実際、密度行列ですらない、負の固有値を持つ行列である)、平均すれば必ず本物の ρ に収束する。したがって任意の観測量について

$$\hat{O} = \frac{1}{N_U} \sum_{r=1}^{N_U} \text{Tr}(O \hat{\rho}^{(r)}) \xrightarrow{N_U \rightarrow \infty} \text{Tr}(O \rho) \quad (7)$$

となる。一度データを取れば、**どんな観測量でも後から (データ解析だけで) 推定できる**のが古典影の革命的な点である。MCO についても、複数の影のテンソル積 $\hat{\rho}^{(r_1)} \otimes \dots \otimes \hat{\rho}^{(r_n)}$ (異なる r を使うのがミソ) を使えば不偏推定ができる。

3.3 弱点：分散 (統計誤差)

問題は収束の**速さ**、すなわち推定量の**分散**である。局所パウリ測定でサポートサイズ N_A のパウリ観測量を推定するときの分散は、おおよそ

$$\mathbb{V}[\hat{O}] \lesssim \frac{3^{N_A}}{N_U} \left(\text{Tr}(O \rho)^2 + \frac{1}{N_M} \right) \quad (8)$$

と振る舞う^{*1}。注目すべきは括弧内の第 1 項 $\text{Tr}(O \rho)^2$ である。これは「ショット数 N_M をいくら増やしても消えない」項で、ユニタリの乱数選びに由来するばらつき、いわば**測定設定ガチャの当たり外れ**を表す。この項を抑えるには設定数 N_U を増やすしかない——そして N_U がそれが実験で高コストな資源なのだった。MCO ($n \geq 2$) ではこの問題がさらに深刻化し、必要な測定数が (部分) 系サイズに対して指数的に増える。

^{*1} これは後述する CRM の分散限界 (式 (14)) で $\sigma \rightarrow 0$ とした形であり、既知の標準的な結果と一致する。

ここまでのまとめ

- 古典影：ランダムに回して測るだけで、あらゆる観測量を後から推定できる万能データ形式。
- ただし統計誤差には、ショット数 N_M で消せる部分と、設定数 N_U でしか消せない部分がある。
- 実験では N_U を増やすのが高くつく。ここを削るのが CRM の狙い。

4 鍵となる統計学のアイデア：共通乱数法

CRM シャドウの心臓部は、量子とは無関係の、モンテカルロ法で古くから知られる分散低減テクニック「共通乱数法」(common random numbers)である。まずこれを純粋に統計の話として理解しよう。

4.1 相関する「答えの分かっている」変数を引き算する

確率変数 X の平均 $\mathbb{E}[X]$ を、サンプル平均で推定したいとする。誤差はサンプル数 n に対して $\sqrt{\mathbb{V}[X]/n}$ で決まる。

ここで、もう一つの確率変数 Y が使えるとしよう。ただし

1. Y は X と強く相関している (似た動きをする),
2. Y の平均 $\mathbb{E}[Y]$ は正確に分かっている,

とする。このとき、 X の代わりに

$$X' = X - Y + \mathbb{E}[Y] \quad (9)$$

をサンプル平均すればよい。平均は変わらない ($\mathbb{E}[X'] = \mathbb{E}[X]$: 不偏性は保たれる) が、分散は

$$\mathbb{V}[X - Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y] - 2\text{Cov}[X, Y] \quad (10)$$

となる。 X と Y の相関 (共分散 Cov) が十分大きければ $\mathbb{V}[X - Y] \ll \mathbb{V}[X]$ となり、**同じサンプル数で誤差が劇的に減る**。ポイントは、 X と Y を**同じ乱数**から生成することで相関を人為的に最大化することにある——これが「共通乱数」の名の由来である。

アナロジー：ペア比較

2種類の枕 A と B の寝心地を比べたいとき、「A を 100 人、B を別の 100 人に試してもらおう」よりも、「同じ 100 人に両方試してもらって**差**を聞く」ほうがはるかに精度が高い。人ごとの好みのばらつき (大きなノイズ) が、差を取ることで打ち消されるからである。共通乱数法はこの「同じ被験者で比べる」を乱数の世界で行うものだ。CRM シャドウでは「被験者」に当たるのが**ランダムに選んだ測定設定 $U^{(r)}$** である。

4.2 量子測定への翻訳

これを古典影に当てはめると、次の対応になる：

統計の言葉		量子の言葉
知りたい平均 $\mathbb{E}[X]$	$\longleftrightarrow$	実験状態の性質 $\text{Tr}(O\rho)$
確率変数 X	$\longleftrightarrow$	実験データから作る古典影 $\hat{\rho}^{(r)}$
相棒の変数 Y	$\longleftrightarrow$	近似状態のシミュレーション影 $\sigma^{(r)}$
既知の平均 $\mathbb{E}[Y]$	$\longleftrightarrow$	古典計算機で厳密に分かる σ
共通の乱数	$\longleftrightarrow$	同じランダムユニタリ $U^{(r)}$

「相棒 Y 」を用意するには、実験状態 ρ に近い状態 σ の**古典計算機上の記述**（事前知識）が必要である。これが揃えば、あとは機械的に共通乱数法を適用できる。それが CRM シャドウである。

5 本体：CRM シャドウ

5.1 設定：近似状態 σ という事前知識

実験で作られた状態 ρ について、「だいたいこんな状態のはず」という近似 σ が古典計算機上で扱える形で手に入るとする。入手元の例：

- 実験の理論モデル（理想的な回路やダイナミクスのシミュレーション）。大きな系ではテンソルネットワーク（行列積状態、MPS）などの圧縮表現を使う。
- 過去の実験・別の実験（コンパニオン実験）のデータから構成した近似（論文の付録 A で扱われる）。

重要な注意： σ は正確でなくてよい。ノイズを含まない理想シミュレーションでも、粗い近似でも構わない。さらに言えば、 σ は物理的な状態である必要すらなく、エルミートでさえあれば固有値が負でもトレースが 1 でなくてもよい（論文ではこれを「擬状態（pseudostate）」と呼ぶ）。なぜそんなに緩くてよいのかは、次の不偏性の議論で明らかになる。

5.2 定義：実験の影からシミュレーションの影を引く

CRM シャドウは次で定義される：

$$\hat{\rho}_{\sigma}^{(r)} = \hat{\rho}^{(r)} - \sigma^{(r)} + \sigma \quad (11)$$

ここで $\hat{\rho}^{(r)}$ は実験データから作った通常の古典影（式 (5)）であり、 $\sigma^{(r)}$ は

$$\sigma^{(r)} = \sum_{\mathbf{s}} P_{\sigma}(\mathbf{s}|U^{(r)}) \mathcal{M}^{-1}\left(U^{(r)\dagger}|\mathbf{s}\rangle\langle\mathbf{s}|U^{(r)}\right) \quad (12)$$

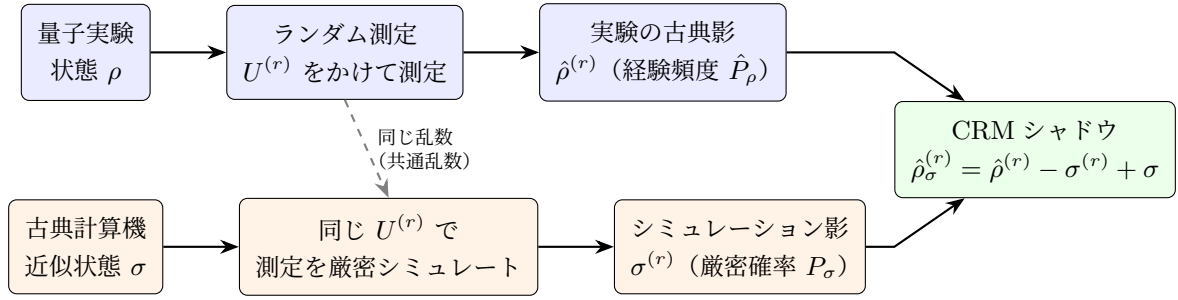


図1 CRM シャドウの構成。上段は実際の量子実験，下段は古典計算機上のシミュレーション。両者に同じランダムユニタリを使うことで強い相関を作り，差を取って統計ノイズを打ち消す。

で定義されるシミュレーション影である。式 (5) との違いは一箇所だけ：経験頻度 $\hat{P}_\rho$ の代わりに，近似状態 σ に同じユニタリ $U^{(r)}$ をかけて測った場合の理論上の厳密な確率 $P_\sigma(\mathbf{s}|U^{(r)}) = \langle \mathbf{s}|U^{(r)}\sigma U^{(r)\dagger}|\mathbf{s}\rangle$ が入っている。この確率は古典計算機で (σ がテンソルネットワークなら効率的に) 計算できる。実験と全く同じ乱数 $U^{(r)}$ を使い回すのが共通乱数法の実装である。

5.3 なぜ答えが歪まないのか（不偏性）

シミュレーション影は，古典影の不偏性と同じ理屈で $\mathbb{E}[\sigma^{(r)}] = \sigma$ を満たす (M^{-1} の定義そのものによる)。したがって

$$\mathbb{E}[\hat{\rho}_\sigma^{(r)}] = \underbrace{\mathbb{E}[\hat{\rho}^{(r)}]}_\rho - \underbrace{\mathbb{E}[\sigma^{(r)}]}_\sigma + \sigma = \rho. \quad (13)$$

つまり σ がどんなにいい加減でも，推定の平均値は必ず正しい ρ になる。 σ の質が影響するのは誤差の大きさ（分散）だけであって，答えの正しさ（バイアス）ではない。これが「 σ は擬状態でもよい」と言える理由であり，CRM 法の安心設計の核心である。

CRM シャドウの実務上の美点

- 実験は一切変えなくてよい：データの取り方は通常の古典影と同一。 σ は解析段階で後から注入される。
- よって σ は実験後に選び直せる：より良い理論モデルができたなら，同じデータを再解析するだけで精度が上がる。
- σ が悪くても答えは歪まない（不偏性は無条件）。最悪でも誤差が減らないだけである。
- 既存の実験データにも遡って適用できる（実際，論文は2019年のイオントラップ実験データを再解析している）。

5.4 直観：なぜ分散が減るのか

ショット数 N_M が十分大きいとき、経験頻度 $\hat{P}_\rho$ は真の確率 P_ρ に近づくので、 $\hat{\rho}^{(r)} \approx \rho^{(r)}$ (ρ の理論的な影) となる。もし $\sigma \approx \rho$ なら、同じ $U^{(r)}$ を使っている限り $\rho^{(r)}$ と $\sigma^{(r)}$ は**ほとんど同じ行列**になる——どちらも同じ「回転」による同じ癖（ゆらぎ）を持つからである。したがって差 $\hat{\rho}^{(r)} - \sigma^{(r)}$ では測定設定ガチャ由来の大きなゆらぎが打ち消し合い、残るのは (i) 実験と近似のずれ $\rho - \sigma$ に由来する小さなゆらぎと、(ii) 有限ショット数のノイズだけになる。最後に既知の σ を足し戻せば、「ゆらぎの小さい、 ρ の不偏推定」が完成する。

5.5 性能保証：分散の上限

直観は定理で裏づけられる。局所パウリ測定で、サポートサイズ N_A のパウリ観測量 O を推定するとき、CRM 推定量の分散は

$$\mathbb{V}[\hat{O}] \leq \frac{3^{N_A}}{N_U} \left(\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]^2 + \frac{1}{N_M} \right) \quad (14)$$

を満たす（論文の式 (4)）。通常の古典影の分散（式 (8)）と比べると、 N_M で消せない第 1 項が $\text{Tr}(O\rho)^2$ から $\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]^2$ に置き換わっている。すなわち：

- $|\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]| \leq |\text{Tr}(O\rho)|$ である限り（ $= \sigma$ がその観測量について実験より「まし」な予測を与える限り）、CRM は通常法より分散が小さい。
- $\sigma \rightarrow \rho$ の極限では第 1 項が**完全に消え**、残る誤差は $3^{N_A}/(N_U N_M)$ のみ。これは総測定数 $N_U N_M$ だけで決まるので、安価な N_M を増やせば**高価な N_U はごく少数で済む**。

これがまさに「 N_U 律速の実験」への処方箋になっている。

MCO (n コピー観測量) についても同様の保証がある。バッチシャドウ法 [4] と組み合わせた推定量

$$\hat{O} = \frac{(m-n)!}{m!} \sum_{t_1 \neq \dots \neq t_n} \text{Tr} \left[O \left(\hat{\rho}_\sigma^{[t_1]} \otimes \dots \otimes \hat{\rho}_\sigma^{[t_n]} \right) \right] \quad (15)$$

($\hat{\rho}_\sigma^{[t]}$ は CRM 影を m グループに分けて平均したもの) に対し、

$$\mathbb{V}[\hat{O}] \leq \frac{n^2 \|O_A^{(1)}\|_2^2}{N_U} \left(3^{N_A} \|\rho_A - \sigma_A\|_2^2 + \frac{2^{N_A}}{N_M} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N_U^2}\right) \quad (16)$$

が成り立つ（論文の式 (6)）。 A は O のサポート、 ρ_A, σ_A はそこへの縮約状態、 $\|\cdot\|_2$ はヒルベルト-シュミットノルム）。やはり支配項が「実験と近似の距離 $\|\rho_A - \sigma_A\|_2$ 」の 2 乗に比例しており、 σ が良いほど、必要な N_U が体系的に減ることを示している。

6 応用例：論文で示された 3 つのデモ

6.1 エンタングルメント検出：測定設定数が約 6 分の 1 に

10 量子ビットのイオントラップ量子シミュレータでクエンチダイナミクス（急激な変化後の時間発展）を調べた既存実験（2019 年）のデータが再解析された。判定に使うのは部分転置モーメント p_n を用いた p_3 -PPT 条件：

$$\frac{p_2^2}{p_3} > 1 \implies \text{2つの領域の間にエンタングルメントが存在} \quad (17)$$

これは 3 コピーの MCO であり、通常の古典影では推定誤差が大きい。理論シミュレーションから得た純粋状態を σ として CRM 解析を行ったところ（実験状態はデコヒーレンスのため σ と厳密には一致しないにもかかわらず）、1 標準偏差でのエンタングルメント検出に必要なユニタリ数が

$$N_U \approx 299 \text{ (通常の古典影)} \longrightarrow N_U \approx 53 \text{ (CRM)} \quad (18)$$

と、約 6 分の 1 に削減された。測定設定の切り替えに較正時間がかかるこの種の実験では、データ取得時間で数時間の節約に相当する。

6.2 フォン・ノイマン・エントロピーの推定

量子多体系のエンタングルメント・エントロピー $S = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ は相転移や熱化の診断に使われる重要量だが、そのままでは MCO の形にならない。論文では $-x \log x$ を多項式で近似（例： $f_3(x) = \frac{137}{60}x - 4x^2 + \frac{7}{4}x^3$ ）し、トレースモーメント $\mathcal{P}_n = \text{Tr}[\rho_A^n]$ の線形結合

$$S \approx S_{n_{\max}} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} a_n \mathcal{P}_n \quad (19)$$

として推定する。各 $\mathcal{P}_n$ は n コピー MCO なので、CRM が直接使える。

数値実験の舞台は臨界横磁場イジング模型の基底状態（半分の部分系のエントロピーが $\log$ 則で成長する系）。事前知識 σ には、真の状態（結合次元 $\chi_G \approx 40$ の行列積状態）を結合次元 $\chi = 1, 2, 3$ に切り詰めた粗い近似を使った。結果：

- $\chi = 1$ （単なる直積状態）：近似が粗すぎて改善なし。
- $\chi = 2, 3$ ：それだけの粗い近似でも統計誤差が有意に減少。誤差が測定数 $N_U N_M$ に対して通常法より一貫して速く減る。

「完璧な事前知識でなくても、方向性が合っていれば十分効く」ことを示す好例である。

6.3 フィデリティ推定と、事前知識を自力で育てる反復法

30 量子ビットのランダム量子回路（ノイズ入り）で、作った状態と理論状態の一致度（フィデリティ） $\mathcal{F}_\psi = \langle \psi | \rho | \psi \rangle$ を推定するデモも示された。 σ には理想回路の出力を結合次元 χ の MPS に切り詰めたものを使い、 $N_U = 15$ (!) という極めて少ない設定数で、 χ を上げるほど CRM の誤差棒が縮むことが確認された。

さらに実用上重要なのが**事前知識の反復改善**である：

1. 適当な候補 $\sigma = |\phi\rangle\langle\phi|$ を用意し、手元のデータで $\mathcal{F}_\phi$ （実験状態との一致度）を推定する。
2. $\mathcal{F}_\phi$ が閾値（目安 $1/2$ 以上）に届かなければ別の候補を作って 1 に戻る。
3. 十分高い $\mathcal{F}_\phi$ の σ が見つかったら、それを使って本命の MCO 推定を行う。

この試行錯誤は**すべて同じ 1 回分の実験データ上の後処理**として実行できる。測定をやり直す必要は一切ない——事前知識が解析段階でのみ入るという CRM の設計が、ここで最大限に生きる。

6.4 補足：事前知識を別の実験から得る（コンパニオン実験）

理論的な σ が手に入らない場合でも、**別の実験装置**（より測定を回しやすい装置や過去の実験）で近い状態を作ってランダム測定し、そのデータから σ 側の影を構成する変種も提案されている（論文付録 A）。この場合もコンパニオン実験側のユニタリ数 N'_U が十分大きければ同様の分散低減が得られることが、イジング模型の数値実験で確認されている。

7 まとめ

CRM シャドウ 一枚まとめ

課題：量子状態の性質（特に多コピー観測量）の推定は測定回数を食う。とりわけ測定設定数 N_U が実験のボトルネック。

アイデア：実験状態 ρ の近似 σ を古典計算機に持ち、実験と**同じ乱数**（同じランダムユニタリ）でシミュレーション影 $\sigma^{(r)}$ を作り、

$$\hat{\rho}_\sigma^{(r)} = \hat{\rho}^{(r)} - \sigma^{(r)} + \sigma$$

とする（統計学の共通乱数法の量子版）。

保証：(i) σ がどうであれ不偏（答えは歪まない）。(ii) 分散の支配項が $\text{Tr}(O\rho)^2$ から $\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]^2$ (MCO では $\|\rho_A - \sigma_A\|_2^2$) へ置き換わり、 σ が良いほど必要な N_U が減る。

実務：実験手順は不変。 σ は後処理で注入・差し替え・反復改善が可能。実験デモでは必要ユニタリ数が約 6 分の 1 に。

最後に展望を一言。CRM シャドウは「古典シミュレーションと量子実験の相関を資源として使う」という、より大きな潮流の一例である。変分量子アルゴリズムの勾配推定、物質の量子相の探索、量子プロセス（操作そのもの）の特性評価などへの拡張が論文でも挙げられており、古典計算機によるシミュレーション技術（テンソルネットワーク等）が進歩するほど量子実験の効率も上がる、という好循環を生む枠組みだと言える。

参考文献

- [1] B. Vermersch, A. Rath, B. Sundar, C. Branciard, J. Preskill, and A. Elben, *Enhanced Estimation of Quantum Properties with Common Randomized Measurements*, PRX Quantum **5**, 010352 (2024). (本稿の解説対象。式番号 (1)–(7) は本文の式 (5), (11), (12), (14), (16) 等に対応。)
- [2] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, *Predicting many properties of a quantum system from very few measurements*, Nat. Phys. **16**, 1050 (2020). (古典影の原論文。)
- [3] A. Elben *et al.*, *The randomized measurement toolbox*, Nat. Rev. Phys. **5**, 9 (2023). (ランダム測定全般のレビュー。)
- [4] A. Rath, R. van Bijnen, A. Elben, P. Zoller, and B. Vermersch, *Importance sampling of randomized measurements for probing entanglement*, Phys. Rev. Lett. **127**, 200503 (2021); およびバッチシャドウ法については S. Sarkar *et al.* の関連文献 (論文の参考文献 [25]) を参照。
- [5] T. Brydges *et al.*, *Probing Rényi entanglement entropy via randomized measurements*, Science **364**, 260 (2019). (§6.1 で再解析されたイオントラップ実験。)